1. Adquisición

81 mediciones EFM-2ω (.ibw): matrices de 1024×1024 sobre 60×60 µm
9 condiciones (5/10/15 V × 10 Hz/1 kHz/100 kHz) × 3 réplicas × 3 posiciones

Canal eléctrico I_{raw}
2.º armónico ∝ ∂C/∂z (unidades nominales)

Canal topográfico T_{raw}
nivelado de primer orden por línea

2. Preprocesamiento

Normalización robusta → $\tilde{I}$, $\tilde{T}$
(x − mediana) / MAD

Corrección de crosstalk topográfico → $\boldsymbol{I_{corr}} = \tilde{I} - \hat{I}_T$
$\hat{I}_T = \beta_0 + \beta_1 \tilde{T} + \beta_2\, \partial\tilde{T}/\partial x + \beta_3\, \partial\tilde{T}/\partial y$ (mínimos cuadrados, un ajuste por medición)

Filtro sal y pimienta selectivo → $\boldsymbol{I_{syp}}$
mediana 5×5, $|R| > 3\hat{\sigma}_{SyP}$, $\hat{\sigma}_{SyP} = \mathrm{med}|R| / 0.6745$

Corrección de fondo por línea de barrido → $\boldsymbol{I_{fondo}}$
resta a cada fila la mediana de su tercio más oscuro ($p = 40 - 20\rho$ %)

Filtro de líneas horizontales → $\boldsymbol{I_{clean}}$
mediana vertical 5×1, $|R| > 2\hat{\sigma}_{SyP}$

Normalización P1–P99 → $\boldsymbol{I_{seg}} \in [0, 1]$

3. Binarización multiescala

M_L local
núcleo gaussiano $\sigma_L = 21$ px
$I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ ($s = 0.55$)

M_G global
Otsu multinivel, 6 umbrales (7 clases)
se descarta la clase más oscura

M_R regional
núcleo gaussiano $\sigma_R = 51$ px
$I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ ($s = 0.55$)

Validación
barrido de configuraciones
cobertura, N_c, FN, CV
comparación con métodos más simples

$M_L \wedge M_G \wedge M_R$, componentes ≥ 50 px

¿Cobertura ≥ 15 %?

no → Respaldo: M_L (componentes ≥ 50 px)

sí → Máscara estricta $\mathbf{M_e}$

4. Representaciones de trabajo

Cierre morfológico, disco r = 3 px → $\mathbf{M_{mor}}$

Esqueleto (bwskel) + poda de 5 px → **S**

$I_{raw} - \mathrm{MAD} \cdot \hat{I}_T$ (escala original) + sal y pimienta 5×5

Corrección de rayas RLOESS (50 filas) → $\boldsymbol{I_B}$ [pm nominales]

Validación
barridos de radio, poda y ventana RLOESS

5. Extracción de 20 descriptores

Distribución espacial
CNTD, CNTA, CNTS
sobre M_{mor}

Orientación
ángulo dominante, coherencia
sobre M_{mor}

Forma
elongación, área media, área desv., tortuosidad
sobre M_{mor} y S

Conectividad
cobertura, percolación, longitud de red, fragmentos
sobre M_e, M_{mor} y S

Intensidad
media, desv., P90, gradiente medio
sobre I_B en M_e

Perfil
pendiente, RMS, rango
sobre I_B

descriptores.csv (81 mediciones × 20 descriptores + condición de fabricación)

6. Análisis y aprendizaje automático

Análisis exploratorio
correlación |r| + agrupamiento jerárquico, PCA

Eficacia de apantallamiento medida
parámetros S → SE_R, SE_A, SE_T

Clasificación exploratoria (fabricación)
Random Forest, LDA

Regresión interpretable descriptores → SE
Ridge, Lasso, Random Forest — GroupKFold por réplica

Importancia de descriptores
coeficientes, importancia por permutación

Interpretación física
morfología de la red ↔ SE_R, SE_A, SE_T